VIII. Molekulahatározó 8 pont

Az alábbiakban felsorolt tíz vegyület számos fontos szerepet tölt be az élővilágban. A növényhatározáshoz hasonló módon, lépésről lépésre fejtse meg, mely vegyületeket (vagy vegyületcsoportokat) jelölik az A, B... stb. betűk. Írja a megoldásokat a táblázatba! Két kakukktojás is szerepel a felsoroltak között: ezek a molekulák egyik helyre sem illenek.

A vegyületek:

epesav	**hemoglobin**	**foszfatid(ok)**	**miozin**	**víz**
karotin	**karbamid**	**fibrinogén**	**klorofill***	**inzulin**

1. a) Peptid. …….. 2.
b) Nem peptid …….. 5.
2. a) A vérplazmában fordul elő. …….. 3.
b) A sejtek belsejében aktív. ……. 4.

3. a)	Szerkezetváltozása a véralvadás fontos lépése …….	**A:**	
b)	Nem játszik szerepet a véralvadás folyamatában ……..	**B:**	
4. a)	ATP-bontó enzim ……..	**C:**	
b)	Szállítófehérje ……..…..	**D:**	

5. a) Biológiai szerepe sajátságos polaritási tulajdonságainak köszönhető …… 6.
b) Biológiai szerepe konjugált kettőskötés-rendszerével magyarázható …… 7.

6. a)	Működése során molekulái úgy helyezkednek el, hogy hidrofób részeik egymás felé fordulnak, hidrofil részeik pedig vizes közeg felé. …….	**E:**	
b)	Működése során molekuláinak hidrofób részei apoláris folyadékcseppet vesznek körbe, hidrofil részeik víz felé fordulnak ……..	**F:**	
7. a)	Molekulájának felépítésében Mg^{2+} ion is részt vesz ……	**G:**	
b)	Nem tartalmaz Mg^{2+} iont. …….	**H:**	

*klorofill = a fotoszintézisben a fényenergiát megkötő molekula

A	B	C	D	E	F	G	H	összesen